

Series de Tiempo

Parte II | Econometría Financiera

Víctor Macías E.

A continuación se analizarán los siguientes modelos:

- ARCH - Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva).
- GARCH -Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada).

Propiedades de los retornos financieros

- Períodos de alta volatilidad son seguidos por alta volatilidad; períodos de calma son seguidos por relativa estabilidad.
- Los retornos presentan leptocurtosis (mayor frecuencia de eventos extremos que los predichos por una distribución normal).
- Aunque la autocorrelación de los retornos r_t suele ser cercana a cero, los retornos al cuadrado r_t^2 u observados en valor absoluto $|r_t|$ muestran alta autocorrelación.
- La volatilidad reacciona de manera asimétrica ante la dirección de las noticias; los retornos negativos (caídas de mercado) incrementan la volatilidad en mayor proporción que las alzas de igual magnitud.

Modelo ARCH(p)

- Ecuación de media:

$$r_t = \mu + \epsilon_t, \quad \epsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim \text{i.i.d.}(0, 1)$$

- Ecuación de varianza condicional ARCH(p):

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \epsilon_{t-i}^2$$

Restricciones de parámetros

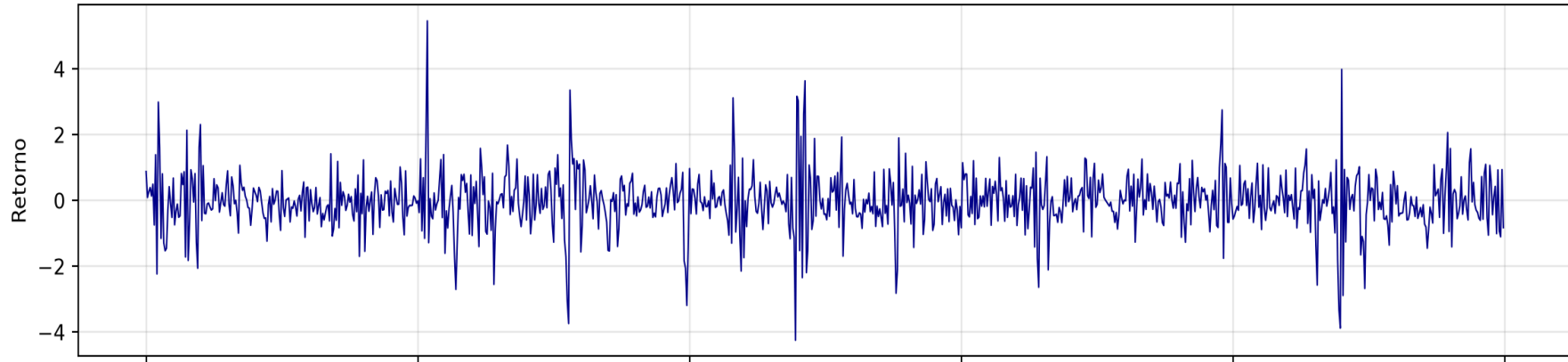
- **Positividad:** $\alpha_0 > 0$ y $\alpha_i \geq 0$ para todo i .
- **Estacionariedad:** $\sum_{i=1}^p \alpha_i < 1$.

Limitaciones prácticas

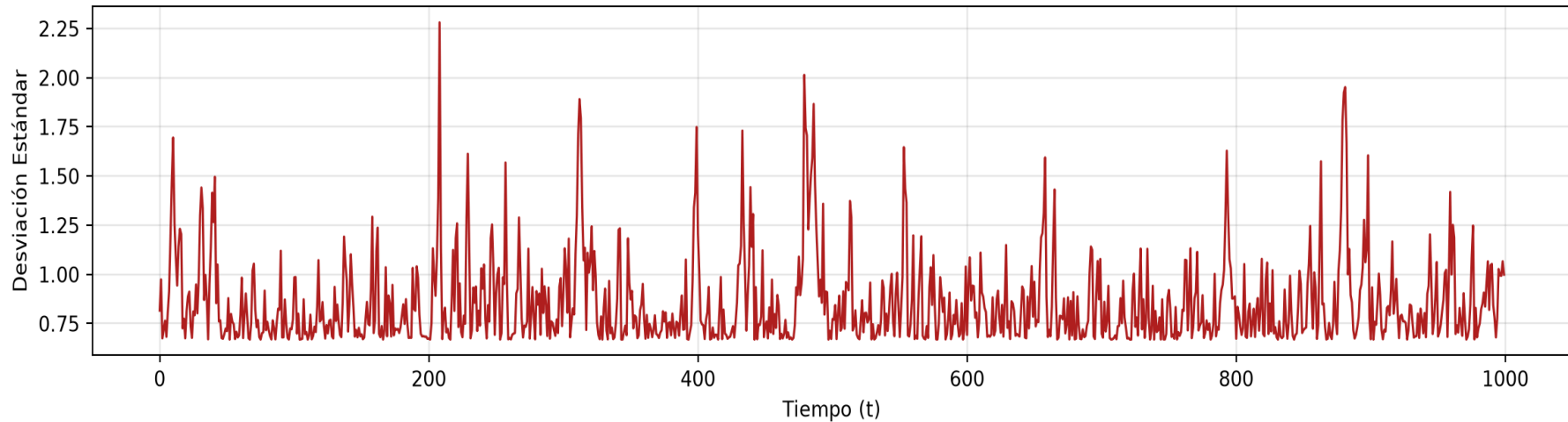
- Requiere un elevado número de rezagos (p) para capturar la memoria prolongada de la volatilidad.
- Riesgo elevado de estimar coeficientes negativos al ampliar los rezagos.
- **Respuesta Simétrica:** Asigna exactamente el mismo impacto a choques positivos y negativos del mismo tamaño ($\epsilon_{t-1}^2 = (-\epsilon_{t-1})^2$).

Modelo ARCH(1): $\sigma_t^2 = 0.2 + 0.9\epsilon_{t-1}^2$

Retornos Simulados r_t (Agrupamiento de Volatilidad)



Volatilidad Condicional Simulada $\sqrt{h_t}$



Modelo GARCH(1,1): Varianza condicional parsimoniosa

El modelo GARCH incorpora rezagos de la propia varianza condicional, ofreciendo una estructura mucho más compacta y representativa.

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$$

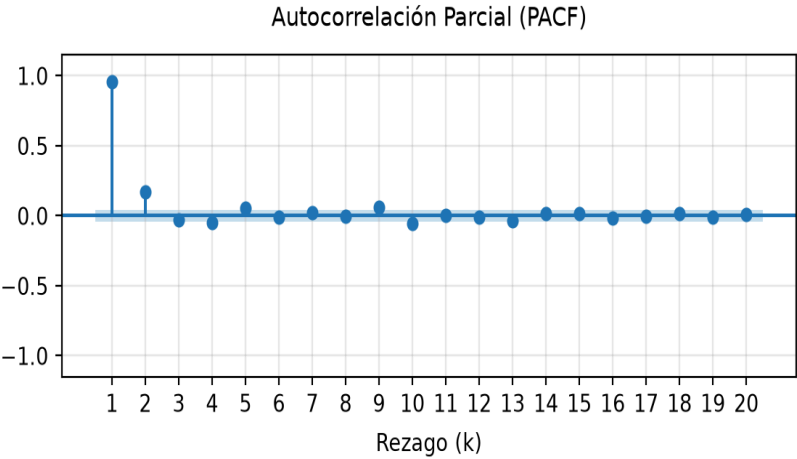
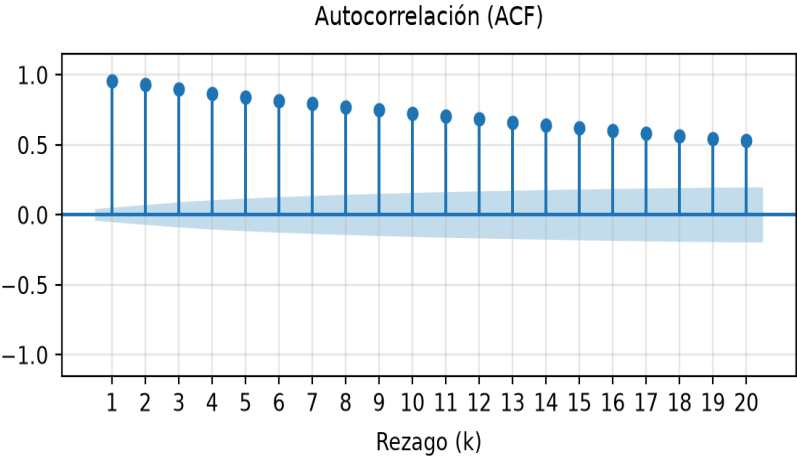
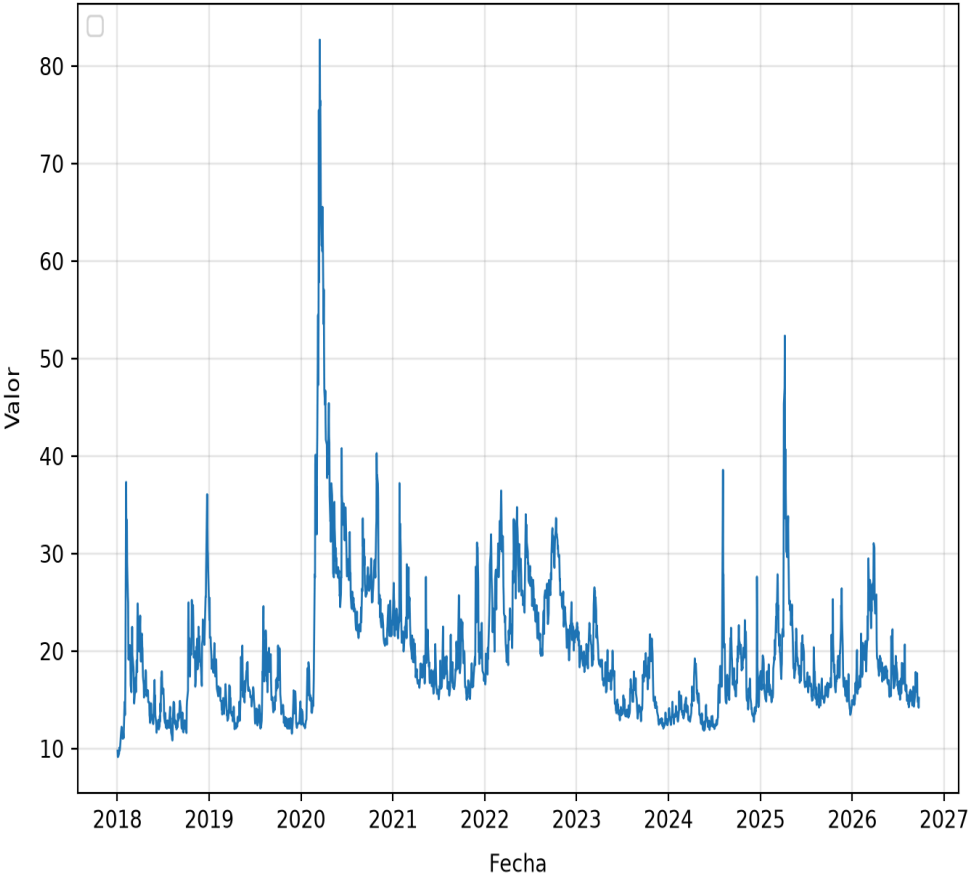
- ω : Varianza base o constante ($\omega > 0$)
- α_1 : Mide la reacción inmediata del mercado ante shocks o noticias recientes (ϵ_{t-1}^2).
- β_1 : Mide la persistencia o memoria histórica de la volatilidad (σ_{t-1}^2).

Medida de Persistencia: $\alpha_1 + \beta_1 < 1$ (si se aproxima a 1, los impactos de volatilidad tardan más tiempo en disiparse).

Una de las principales limitaciones de los modelos GARCH convencionales es su supuesto de simetría, el cual asume que los shocks positivos y negativos impactan la volatilidad con la misma magnitud. Sin embargo, en los mercados financieros predomina el efecto apalancamiento (leverage effect), donde las malas noticias incrementan la volatilidad percibida en mayor medida que las buenas noticias de similar magnitud. Para capturar este comportamiento asimétrico, se recurre a extensiones como los modelos EGARCH y GJR-GARCH.

Aplicación Práctica: Análisis del VIX

VIX | 3 de enero de 2018 al 23 de septiembre de 2026



Ecuación de media: ARIMA(1,0,2)

```
Modelo óptimo por BIC: ARIMA(1, 0, 2)
SARIMAX Results
=====
Dep. Variable:          y      No. Observations:      2195
Model:          SARIMAX(1, 0, 2)  Log Likelihood      -4666.253
Date:          Fri, 02 Oct 2026  AIC                9342.505
Time:          10:40:30         BIC                9370.975
Sample:          0             HQIC               9352.909
                             - 2195
Covariance Type:          opg
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
intercept      0.6351      0.093       6.833      0.000      0.453      0.817
ar.L1          0.9673      0.003     291.001      0.000      0.961      0.974
ma.L1         -0.1743      0.010     -18.015      0.000     -0.193     -0.155
ma.L2          0.0770      0.009      8.571      0.000      0.059      0.095
sigma2         4.1068      0.036    113.047      0.000      4.036      4.178
=====
Ljung-Box (L1) (Q):          0.00   Jarque-Bera (JB):      91460.38
Prob(Q):          0.98   Prob(JB):          0.00
Heteroskedasticity (H):      0.58   Skew:          2.95
Prob(H) (two-sided):      0.00   Kurtosis:      34.07
=====

Warnings:
[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step).
```

Ecuación de varianza: GARCH(1,1)

Zero Mean - GARCH Model Results					
=====					
Dep. Variable:	None	R-squared:	0.000		
Mean Model:	Zero Mean	Adj. R-squared:	0.000		
Vol Model:	GARCH	Log-Likelihood:	-3828.59		
Distribution:	Standardized Student's t	AIC:	7665.17		
Method:	Maximum Likelihood	BIC:	7687.95		
		No. Observations:	2195		
Date:	Fri, Oct 02 2026	Df Residuals:	2195		
Time:	10:40:30	Df Model:	0		
Volatility Model					
=====					
	coef	std err	t	P> t	95.0% Conf. Int.

omega	0.2715	5.241e-02	5.180	2.217e-07 [	0.169, 0.374]
alpha[1]	0.3311	5.566e-02	5.950	2.685e-09 [	0.222, 0.440]
beta[1]	0.6454	3.836e-02	16.824	1.636e-63 [	0.570, 0.721]
Distribution					
=====					
	coef	std err	t	P> t	95.0% Conf. Int.

nu	3.5750	0.298	11.980	4.548e-33 [	2.990, 4.160]
=====					
Covariance estimator: robust					

Modelo para la media condicional: ARIMA(1, 0, 2)

$$\widehat{VIX}_t = 0.6351 + 0.9673VIX_{t-1} + \epsilon_t - 0.1743\epsilon_{t-1} + 0.0770\epsilon_{t-2}$$

Modelo para la varianza condicional: GARCH(1, 1) con errores t -Student

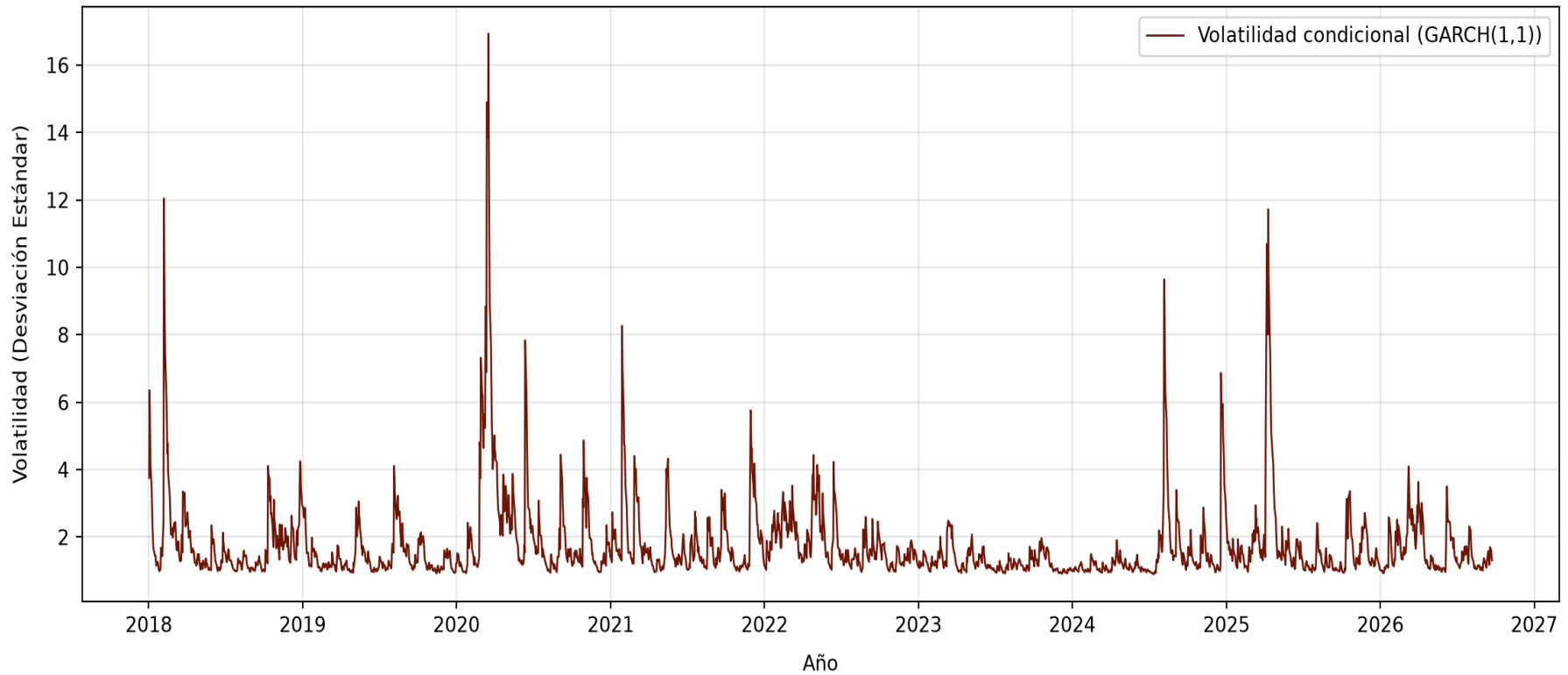
$$\hat{\sigma}_t^2 = 0.2715 + 0.3311\epsilon_{t-1}^2 + 0.6454\sigma_{t-1}^2$$

Interpretación de los coeficientes

Sensibilidad al impacto inmediato ($\alpha_1 = 0.33$) Es un coeficiente de shock muy alto. Confirma que el VIX reacciona rápidamente ante noticias inesperadas o caídas del mercado (overreaction o reacción asimétrica rápida).

Memoria y reversión a la Media ($\beta_1 = 0.65$ y $\alpha_1 + \beta_1 = 0.98$)
Persistencia alta, pero con reversión: $\alpha_1 + \beta_1 = 0.98 < 1$ confirma que el proceso es estacionario en varianza, pero con una persistencia elevada.

Volatilidad condicional estimada para los residuos del VIX



Resumen

- Modelar el VIX únicamente con un proceso ARIMA asume que los shocks o innovaciones de volatilidad tienen varianza constante (**homocedasticidad**). Esto ignora que el propio índice de volatilidad experimenta agrupamientos de calma y fases de “peaks” extremos y violentos (cambios de régimen).
- Al superponer la estructura GARCH(1,1) sobre los residuos del ARIMA, capturamos de manera formal la **volatilidad de la volatilidad**. Esto corrige el problema de heterocedasticidad condicional, permitiendo:
 - Obtener intervalos de confianza estadísticamente robustos y válidos para proyecciones futuras.
 - Evitar la subestimación del riesgo extremo en momentos de estrés, factor clave para la calibración de la volatilidad del VIX.